Bitácora de IA — Laboratorios — Tecnologia Web I

Nombre: Leonardo Avila Bejarano Fecha: 12 / ***10*** / 2026

Regla del curso: la IA se usa para APRENDER y REVISAR, no para que haga el trabajo por ti. Si no puedes explicar una línea, no la entregues.

#	Qué le pregunté a la IA (resumen)	Qué me respondió	¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Cómo lo verifiqué
1	¿Cómo capturo el login por HTTP con tcpdump?	`tcpdump -i lo -A -l 'tcp port 80'` + login con curl (CSRF + POST).	Sí.	Se vio `usuario=…&clave=…` en texto plano.
2	TODO del certificado: nombres y vigencia.	3 nombres en `subjectAltName` y `-days 90`.	Sí; olvidé `-days` y salió hasta 2036.	`sed` a `-days 90`; `notAfter` 10/01/2027.
3	¿Por qué `ca.key` no sale y `ca.crt` sí?	La privada firma certificados; la pública solo verifica.	Sí, lo expliqué en la hoja.	`ls -l`: `ca.key` con permisos 600.
4	Directivas de los TODO de Nginx.	`ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3`, HSTS, CSP, `return 301`, `ssl_reject_handshake on`, `server_tokens off`.	Sí, con `sed` y revisadas con `grep`.	`nginx -t` ok; 20 de 20.
5	¿Por qué /circulares/ pierde las cabeceras?	Un `add_header` en la location anula los del server: volver a incluir el snippet.	Sí.	Verificador: herencia ☑.
6	TLS 1.1: ¿rechaza el cliente o el servidor?	`no protocols available` = cliente; `alert 70` con SECLEVEL=0 = servidor.	Sí, completé la tabla de la Parte D.	Ambas salidas de `openssl s_client`.
7	¿Cómo pruebo en el navegador con Docker?	Copiar la CA con `docker compose cp` e ir a `https://…:8443`.	Sí.	Certificado emitido por Horizonte CA Raiz 2026.

Desarrollo / Configuraciones / Despliegues

- Copia de `lab05` al contenedor e instalación de `tcpdump`
- Captura con `tcpdump` del inicio de sesión por HTTP en texto plano

- CA propia ECDSA P-256 válida 5 años (`Horizonte CA Raiz 2026`)
- Certificado del servidor con 3 nombres en `subjectAltName`
- Corrección de la vigencia: `-days 3650` → `-days 90`
- Revisión de CA y certificado con `openssl x509`
- `ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3` en el snippet TLS
- HSTS de 1 año y Content-Security-Policy en el snippet de cabeceras
- Redirección 301 de http a https
- Cabeceras de nuevo en `/circulares/` (herencia de `add_header`)
- Snippets TLS y cabeceras en el portal
- `ssl_reject_handshake on` para nombres desconocidos
- `server_tokens off`
- Instalación con `instalar_https.sh` y verificación: 20 de 20
- Pruebas con `openssl s_client`: TLS 1.3, TLS 1.1 rechazado y SNI desconocido
- HTTP/2 y cabeceras de seguridad con `curl -sI`
- Copia de `horizonte-ca.crt` a Windows con `docker compose cp`
- Instalación de la CA en raíz de confianza (usuario actual)
- Navegación a `https://www.horizonte.internal:8443` y revisión del certificado y cabeceras en DevTools

Reflexión (3-4 líneas)

¿Qué aprendí hoy / Laboratorio 5 sobre HTTPS, TLS y cabeceras de seguridad?

Vi con tcpdump que por HTTP la contraseña viaja en texto plano y que TLS lo cifra. Aprendí a crear una CA propia y un certificado de 90 días con subjectAltName, y a configurar Nginx con TLS 1.2/1.3, HTTP/2, redirección a https y cabeceras como HSTS y CSP, cuidando la herencia de add_header. Entendí que HTTPS protege el transporte, pero no una contraseña débil ni un servidor mal configurado.